Programozási tételek I. - Sorozathoz érték

```
Összegzés:
       S:=0
       Ciklus I=1-től N-ig
              S:=S+A(I)
       Ciklus vége
Eljárás vége.
```

```
Eldöntés:
       I:=1
       Ciklus amíg I<=N és A(I) nem T tulajdonságú
              I:=I+1
       Ciklus vége
       VAN:=I<=N
Eljárás vége
```

```
Kiválasztás:
       I:=1
       Ciklus amíg A(I) nem T tulajdonságú
              I:=I+1
       Ciklus vége
       SORSZ:=I
Eljárás vége
```

```
Lineáris keresés:
       I:=1
       Ciklus amíg I<=N és A(I) nem T tulajdonságú
              I:=I+1
       Ciklus vége
       VAN:= (I<=N)
       Ha VAN akkor SORSZ:=I
Eljárás vége.
```

```
Megszámlálás:
       S:=0
       Ciklus I=1-től N-ig
              Ha A(I) T tulajdonságú akkor S:=S+1
       Ciklus vége
Eljárás vége.
```

```
Maximumkiválasztás:
       INDEX:=1
       Ciklus I=2-től N-ig
              Ha A(INDEX) < A(I) akkor INDEX:=I
       Ciklus vége
Eljárás vége.
```

Feladatok

1. Egy osztály tanulóinak egyéni átlageredményei ismeretében adjuk meg az osztály átlagát!
2. Egy M elemű betűsorozat betűit fűzzük össze egyetlen szöveg típusú változóba!
3. Adjuk meg az első N természetes szám összegét!
4. Döntsük el egy tanuló év végi jegyei alapján, hogy kitűnő tanuló-e!
5. Döntsük el egy szóról a hét napjainak sorozata alapján, hogy nap neve-e!
6. Szeptemberben minden nap megmértük a déli hőmérsékletet. Döntsük el, hogy monoton fogyó-e!
7. Adjuk meg egy pozitív egész számokból álló tömb első, 9-cel osztható elemét, ha tudjuk, hogy ilyen biztosan van!
8. Ismerjük egy hónap nevét. A hónapnevek sorozata alapján mondjuk meg a sorszámát!
9. Az október havi névnapok sorozata alapján mondjuk meg, hogy Lukácsnak hányadikán van a névnapja!
10. Egy tömbben fontos, magyar, történelmi évszámok szerepelnek. Hányadik ezek közül az Aranybulla kiadásának évszáma?
11. Adjuk meg egy valós számsornak egy -5-nél kisebb elemét, ha van ilyen.
12. Ismerjük egy üzlet egy havi forgalmát, napi bevételét és kiadását. Adjunk meg egy olyan napot, ha van, amelyik nem volt nyereséges!
13. A Bp. Batthyány tér - Szentendre HÉV menetrend reggeli érkezési adatai alapján adjunk meg egy olyan érkezési időpontot, amely 1/2 8 és 3/4 8 között van Szentendrén!
14. Hány olyan szám van az adott valós sorban, melyek kisebbek egy megadottnál?
15. A testnevelés órai időméréses futóverseny alapján állapítsuk meg, hogy a diákok hány százaléka teljesítette az 5-ös szintet!
16. Adjuk meg, hogy "A Tisza" c. vers első versszakában hány magánhangzó van!
17. Adjuk meg, hogy az előbbi vers első vagy második versszakában van több magánhangzó!

18. Családok létszámának és jövedelmének alapján állapítsuk meg, hogy hány család él a létminimum alatt!
19. Egy osztály tanulóinak testmagasságát cm-ben kaptuk meg Ki a legalacsonyabb?
20. Egy család havi bevételei és kiadásai alapján adjuk meg, hogy melyik hónapban tudtak a legtöbbet megtakarítani?
21. Írj programot, mely beolvas egy tetszőleges számsorozatot, majd kiírja a beolvasott legkisebb és legnagyobb számot!
22. Írj programot, mely egy egész számokból álló sorról kiírja, hogy hány 1, 2, 3 illetve 4 jegyű szám van benne!
23. Egy 20 betűs mondatban hány darab ‘e’ betű van?
24. A múlt hónapban minden nap vásároltam. Hányszor vásároltam 5000 Ft felett?
25. Egy kutyaversenyen kizárják azokat a kutyákat, akik a verseny első fordulójában 20 pont alatt teljesítettek. Hány ilyen kutya volt?
26. Számoljuk meg, hogy hány B betűvel kezdődő szó van egy szavakból álló listában!
27. A múlt hónapban minden nap megmértük a Duna hőmérsékletét. Döntsük el, hogy a víz hőmérséklete folyamatosan emelkedett-e?
28. Egy osztály matematika dolgozatai közül válasszuk ki az egyik ötös dolgozatot.
29. Adjuk meg, hogy januárban mikor van, ha van, Mária nap!
30. A térképről kiírtunk hegy magasságokat. Válasszuk ki a legmagasabb hegyet!
31. Adottak a következő hőmérséklet adatok egy tömbben: {-12, -8, 2, -2, -3, 4, 2, -2, 6, 3, 1, -5} Számolja meg, hányszor mértek fagypont alatt.
32. Egy tömbben a Duna vízállásait tároljuk. Állapítsuk meg, hogy volt-e 9.2 méteres mérés
33. Adott egy CPU árlista. Döntsük el, hogy van-e olcsóbb 20 ezer Ft-nál.
34. Adottak a lottószámok. Döntsük el, hogy kihúzták az 55-öst.
35. Egy tömbben tároljuk, mely könyvek vannak a könyvtárban. Nézzük meg, hogy a „Egri Csillagok” című könyv bent van-e.
36. Egy tömbben azok neveit tároljuk, akik a mai napon vért adtak. Nézzük meg, hogy „Nagy József” köztük van-e.

37. Határozzuk meg N faktoriális értékét, azaz számítsuk ki N>0 természetes számig a számok szorzatát!

38. Írjunk programot, amely az elkészítendõ étel receptje és az egységárak ismeretében meghatározza az étel nyersanyagköltségét!

39. Határozzuk meg A(N) vektor azon negatív elemeinek a számát, amelyek az elsõ nulla értékû elem után állnak!

40. Számoljuk meg, hányszor fordul elõ egy adott szövegben az "a" névelõ!

41. Határozzuk meg, hogy egy értelmes szöveg hány mondatból áll és a mondatok hány szóból!

42. Állapítsuk meg, hogy hány különbözõ érték van a növekvõen rendezett A(N) vektorban!

43. Állapítsuk meg, hány negatív, nulla, illetve pozitív értékû elem van az A(N) vektorban!

44. Állapítsuk meg, hogy az R szósorozatban hány magas-, mély-, illetve vegyes hangrendû szó van!

45. A vasúti nyilvántartás tartalmazza az IC-re kiadott helyjegyeket. Írjunk programot, amely a nyilvántartásból kideríti, hogy van-e még szabad hely a vonaton!

46. Repülõgéprõl 5 km-enként megmértük a felszín tengerszint feletti magasságát. Összesen N mérést végeztünk. Az elsõ és utolsó mérést szárazföldön végeztük. Döntsük el, hogy

    a. jártunk-e a tenger felett!

    b. átrepültünk-e sziget felett!

47. Ismerjük egy osztály névsorát. Kinek van a leghosszabb neve?

48. Egy folyó sodrára merõlegesen H méterenként megmértük a folyó mélységét. Állapítsuk meg, hogy hol a legmeredekebb a meder?

49. Egy tájékozódási futóversenyen ismerjük az indulási és beérkezési idõket. Állapítsuk meg, hogy ki a gyõztes!